第 1 課　知識的演進

課程目標

本單元結束後，參與者應能：

- 描述知識概念的演進過程
- 定義知識
- 區分各種知識類型與層級
- 解釋知識轉換的方式（野中郁次郎的知識轉換循環）

知識管理的重要性

當今組織對知識的重視與柏拉圖、亞里斯多德時代有顯著不同。全球化競爭、快速變革促使企業尋求可持續競爭優勢。組織意識到員工的工作知識（working knowledge）是運作核心，能指導如何做事及如何做得更好。

產業實例

- 製藥公司希望縮短新藥研發與上市週期，需提供科學家適當知識資源、改善溝通系統並創造有利知識生產的環境。
- 企業面臨老化勞動力退休問題，需在退休前萃取並轉移資深員工的組織經驗。
- 客服中心員工不分享處理客戶查詢的經驗，導致重複浪費時間，需建立知識分發機制。
- 資深律師的法庭策略無法傳授給新律師，需建立經驗轉移流程以提升勝訴率。
- 軟體開發單位若能改善程式碼分享與重用，可節省時間與成本。

學習型組織（Learning Organization）

學習型組織擅長創造、獲取、轉移知識，並據此調整行為（Garvin, 1998）。企業若在縮編或重組時讓資深工程師離職，會流失關鍵知識，需重新聘用；新產品設計無法複製過去成功經驗；資深經理離職導致知識中介角色空缺；研發公司重複發明已被競爭對手專利的技術。

科技作為知識管理的促進者

科技無法取代經驗、技能與判斷，但可作為輔助工具：

- 全球資訊網（WWW）便於收集、儲存與分發結構化知識。
- 內部網路擴大資訊科技在溝通與知識獲取的角色。
- 電子郵件提供分享資訊與知識的新管道。

知識管理興趣提升的原因

- **全球化與競爭：**知識分散且無結構，導致搜尋浪費時間，難以取得最高品質知識。
- **知識提升產品價值：**應用知識可提高產品與服務價值，例如「智慧鑽頭」能從油田萃取更多石油，酒店連鎖可依客戶偏好提供個人化服務。
- **重組與縮編：**未有效捕捉資深員工知識會導致重複犯錯或再次付費取得知識。
- **分享最佳實務：**識別並應用最佳實務可降低成本。
- **成功創新：**透過知識網絡能更快更好創造新產品與服務。

HP 前 CEO Lew Platt 的名言：「如果 HP 知道它所知道的，我們的獲利將是現在的三倍」（Davenport & Prusak, 1998），凸顯知識潛在價值。多家知名企業如 Skandia、Ernst & Young、IBM、McKinsey 等已聘用知識管理專業人員與首席知識長（CKO）。

知識概念的歷史演進

知識概念歷經兩千多年演變（Hans Siggaard Jensen, 2003）：

- **古代（4000-2400 BC）：**石器時代以實用知識為主，神話與象徵用於收集與傳播知識。巴比倫與埃及在天文學等領域有近似科學的知識，但缺乏文字記錄。
- **希臘哲學家時期（800 BC-500 AD）：**知識被定義為正當的真信念（justified true belief），具穩定性、普遍性與確定性。柏拉圖、畢達哥拉斯強調邏輯證明，數學成為知識典範。醫學是實用導向科學，以分類、診斷與治療模式解決問題，高度依賴經驗。
- **中世紀（500-1400 AD）：**建立修道院與大學等知識機構，進行研究並撰寫實用手冊。形成現代學術傳統，如教授有權「宣講」知識、論文需答辯。
- **工業革命（1500s-1800s）：**知識概念劇變，強調知識即力量。理論與實務結合，透過觀察、實驗與假設檢驗形成科學方法。科學社群以同儕審查驗證並傳播新知識。

- **現代（1900 年後）：**聚焦增值知識、人文與社會面向，知識成為市場經濟的一部分。透過經驗、解釋、抽象與概念化產生。重點包括：
  - 持續擴展知識體（學習型組織）
  - 團隊協作以應用既有知識
  - 激發創新以創造新知識
  - 系統整體觀而非僅部件
  - 認識複雜系統的非線性互動
  - 從個人卓越轉向團隊卓越
  - 評價不同知識類型（智力資本、人力、社會與結構資本）
  - 獎勵知識工作者

中國儒家思想亦影響知識傳承，秦代焚書坑儒後，漢代透過太學與科舉考試（以《五經》、《論語》為主）選拔官員，直至 1905 年廢除。

知識的定義

知識是「個人或群體已知的事實、感受或經驗」（Collins English Dictionary），包括透過經驗或學習獲得的熟悉度、意識與理解。知識是可再生、可重用且累積的資產（Ginsburg & Kambil, 1999），具無形、無界限、動態特性（Nonaka & Konno, 1998）。知識必須有人知道，否則不存在（Fahey & Prusak, 1998）。

資料、資訊、知識與智慧的區別（知識金字塔）

- **資料（Data）：**離散、客觀的事實記錄，本身無意義。例如顧客購買啤酒的時間與數量。
- **資訊（Information）：**具意義與目的的結構化資料。例如觀察到顧客週一至週五啤酒購買量遞增的趨勢。
- **知識（Knowledge）：**由資訊形成的規則模式，可解釋或預測現象，來自經驗並存在於專家心中，也嵌入組織流程、慣例與規範。例如超市經理根據趨勢與世界盃足球賽背景調整啤酒補貨政策。
- **智慧（Wisdom）：**對知識的確信與決策能力，通常來自經驗與業務洞察。例如經理將世界盃經驗應用於奧運期間的補貨策略。

知識源自個人頭腦，雖可嵌入組織流程與文件，但無法真正脫離個體而存在。

管理知識的規則

- **程序規則（Procedural Rules）**：如何做事的規則（如食譜、手冊、演算法、政策）。
- **宣告規則（Declarative Rules）**：描述世界狀態的規則（如測量結果）。

兩者結合形成人類知識：程序規則 + 宣告規則 = 人類知識。

知識可透過經驗、判斷、地面真相（ground truth）、價值觀與信念展現於行動中。知識必須能引導決策或行動，否則無價值。

知識的類型

顯性知識（Explicit Knowledge）

可見、客觀、可文字化、數字化或公式化的知識（無脈絡依賴）。包括專利、程序、最佳實務、教訓、理論、手冊與資料庫。易於捕捉、儲存與轉移，資訊科技可有效處理。

結構化與非結構化知識

- **結構化知識**：依特定架構組織，便於檢索。
- **非結構化知識**：如文字，佔電腦資料的 80-98%。

隱性知識（Tacit Knowledge）

存在於個人頭腦中，不可見、主觀、基於經驗，難以文字化，常具脈絡依賴。包括心智模型、知其然（know-how）與知其所以然（know-why）。是新知識的主要來源，需高度個人接觸與信任才能有效分享。企業常需在員工離職前萃取此類知識。

野中郁次郎的知識轉換模式（SECI 模型）

知識在隱性與顯性之間透過螺旋過程轉換，形成四種模式：

- **社會化（Socialization）**：隱性→隱性。透過直接互動、分享經驗（如師徒制、說故事、腦力激盪營）。例如松下電器員工向大阪飯店麵包師傅拜師學習。
- **外化（Externalization）**：隱性→顯性。將隱性知識文字化（如撰寫案例、報告）。例如 GE 記錄客戶投訴供新產品開發團隊使用。

- **組合化（Combination）**：顯性→顯性。收集、編輯與處理既有顯性知識（如文件管理系統、POS 資料分析）。資訊科技在此最有幫助。例如 Kraft 利用銷售資料建立新銷售系統。
- **內化（Internalization）**：顯性→隱性。透過實作或模擬吸收顯性知識成為個人隱性知識（如訓練與練習）。例如馬自達結合企業口號與美國試駕經驗創造 RX-7 概念。

此模型為螺旋而非簡單循環，組織學習需持續推動螺旋以深化理解，最終將個人知識轉化為組織結構資本。

知識的後設層級（Meta-levels of Knowledge）

- **第 0 層**：世界本身（無知識）。
- **第 1 層**：關於世界的知識（用於互動與工作）。
- **第 2 層**：關於知識的知識（知識管理過程，反思如何產生、獲取與轉移知識）。
- **第 3 層**：關於知識管理的知識（首席知識長或顧問的角色）。
- **第 N 層**：無上限的後設層級。

應用實例

- **製造流程**：第 0 層為產品與資源；第 1 層為製造知識；第 2 層為改善製造流程的反思；第 3 層為改善改善流程的方法。

客戶服務管理（CSM）金字塔（Cheung et al., 2003）：

- 第一層（第 0 層）：一般資料與資訊服務（如自動語音系統）。
- 第二層（第 1 層）：建議與解決方案服務（如自動幫助台）。
- 第三層（第 2 層）：專家與顧問服務，涉及管理前兩層知識的後設知識（如顧問培訓）。

智力資本（Intellectual Capital）

智力資本指無法以傳統方式衡量但能為企業創造優勢的無形資產，包括專長、商譽、專利、品牌、客戶基礎、企業文化與聲譽。在知識經濟中，市場價值遠高於實體資產。

實例顯示市場資本化與實體資產比率遠高於 1（如 Microsoft、IBM、Johnson Electric）。Netscape 以 1700 萬美元資產在上市首日被市場估值 30 億美元，價值來自其知識資產（網頁瀏覽器發明與專利）。成功實施卓越中心（COE）系統可有效槓桿無形資產。

後續課程將深入探討智力資本的衡量與管理（ISE548）以及知識管理系統的方法與工具（ISE543）。

第 2 課　知識獲取、知識生成與創新

主要學習成果

- 描述知識獲取、知識生成與創新的過程
- 區分知識獲取、知識生成與創新的差異
- 理解知識評價在衡量知識品質中的重要性

知識獲取（Knowledge Acquisition）

- **定義：**假設知識已存在，組織希望捕捉這些知識以獲得利益。

方法：

- 收購其他公司或聘請具備所需知識的員工
- 逆向工程產品
- 分析已發表論文與文章

挑戰：

- 僅能擷取不到 10%的默會知識
- 文化障礙可能阻礙知識吸收
- 需保護知識工作者與環境

知識生成（Knowledge Generation）

- **定義：**透過重建舊概念或發明新概念來創造新知識。

知識生成螺旋包含六個過程：

- 搜尋與檢索：尋找舊知識主張以驗證新假設
- 制定：透過觀察、假設、實驗、腦力激盪產生新知識主張
- 測試：在實驗室或現場測試知識主張
- 驗證：透過同儕審查驗證知識主張
- 精煉：持續改進或移除知識主張
- 重構：重新制定新的知識主張

知識層級：個人 → 群組 → 組織 → 全球知識

知識品質屬性

包括：實用性、相關性、清晰度、意義性、原創性、波動性、精熟度、速度、黏度等。

知識生成實務

- 企業廣泛知識創造實務
- 廣泛知識改進實務
- 產業特定知識分發網絡
- 最佳實務標竿學習
- 全球知識網絡

創新（Innovation）

個人層級

- 提供獎勵
- 給予嘗試自由
- 建立創新方法知識
- 發展廣泛商業知識

企業層級

- 人員輪調
- 促進社群實踐（CoPs）
- 建立正式系統捕捉創新

案例：Potter Industries 透過「創新實務」計畫，透過 R&D 與廠區人員輪調，成功開發第三代製程，提升競爭力。

第 3 課　知識轉移、分享與保留

主要主題

知識轉移、分享與保留是知識管理（KM）的核心要素，旨在將有價值的知識從一方傳遞至另一方，以提升組織創新、工作品質與競爭優勢。知識轉移涉及傳輸（呈現知識給接收者）與吸收（接收者內化知識），若無吸收則轉移無法發生。課程強調知識資產具遞增報酬特性，透過分享可不斷增值，形成「知識循環」。

3.1 知識轉移的本質

知識轉移是將知識從專家傳遞至學習者，使其能在企業各項活動中應用。專家隱性知識僅約 10%可轉化為顯性知識，實際傳達的知識更少，接收者最終內化的新隱性知識更有限。

知識轉移可透過多種溝通管道進行，包括：

- 面對面互動對話（如會議、水 cooler 閒談）
- 單向書面溝通（如備忘錄、電子郵件）
- 開放式或封閉式溝通（具回饋機制）

封閉迴路允許接收者探查與探索，能提升知識吸收效果。

3.2 知識轉移與分享的方法

知識分享可帶來競爭優勢，需持續更新知識庫。常見有效方法包括：

- **說故事（Storytelling）**：以敘事方式傳遞隱性知識，建立信任、激發熱情，並以非階層方式促進合作。故事能整體傳達想法，適合建立社群信任與情感連結。
- **導師制與教練（Mentoring and Coaching）**：資深人員協助資淺人員學習。導師引導學習過程，教練則主導技能訓練，常用於金融、教育、醫療等領域，有效轉移難以編碼的隱性知識。
- **卓越中心（Centre of Excellence, CoE）**：由專家組成，負責知識驗證、捕捉與分享。需建立正式流程、改變企業文化，並獲得管理層支持。Johnson Electric 的 CoE 模型顯示其同時從外部獲取知識並作為內部技術交流中心。

- **專家網絡（Expert Networks）**：提供正式管道讓員工諮詢專家，包括「誰知道什麼」的黃頁系統、預算支援及多種溝通管道。優點是直接應用最佳知識，缺點是人力密集且可能中斷專家本職工作。
- **訓練與學習（Training and Learning）**：透過工作坊、角色扮演、e-learning 等方法，需與組織目標一致並考慮個人學習風格。
- **專家知識捕捉、轉移與重用**：專家示範工作方法，讓員工觀察並內化心智模型。
- **實務社群（Communities of Practice, CoP）**：具共同興趣的人自願組成網絡，分享最佳實務、解決問題。分為自組織型與贊助型，可聚焦專業、流程、產業等議題。Xerox 影印機維修技師的 CoP 即為成功案例。

CoE 與 CoP 的區別：CoE 更正式、由專家主導知識驗證；CoP 則較非正式、自組織，以分享經驗為主。

3.3 知識轉移的文化

組織文化深刻影響知識轉移效果。常見障礙與解決方案包括：

- **缺乏信任**：透過面對面互動建立關係
- **不同文化與語言**：建立共同基礎、採用共通語言
- **時間與場所不足**：分配專用會議室與時間
- **知識擁有者獲得地位與獎勵**：建立分享導向的獎勵與績效評估制度
- **接收者吸收能力不足**：提供教育與學習時間
- **不容許犯錯**：接受創意錯誤並獎勵合作

文化越相近，知識轉移越容易。隱性知識尤其需要適合的文化環境才能有效傳遞。

3.4 知識保留的實務技術

知識可保留於作業流程、文化、信念或知識庫中。重要方法包括：

- **經驗教訓系統（Lessons Learned, LL）**：在重要事件後立即捕捉、編輯並儲存於知識庫，使用案例推理（CBR）技術供後續參考。可用於訓練或知識產品開發。
- **事後檢討（After Action Review, AAR）**：活動結束後檢視「發生什麼事？為何發生？應如何改善？」。源自軍方做法，強調非批判性討論，聚焦任務與目標，鼓勵全員參與以萃取可應用教訓。

- **成果回饋（Outcome Feedback）：**收集客戶對產品或服務的使用表現回饋，作為改善依據。可促使創新、增加功能或教育使用者。
- **離職或調動人員知識捕捉：**透過離職訪談、shadowing、錄影或知識專業人員引導，保留即將流失的專家知識。需事先確定所需知識範圍並建立知識庫。
- **城鎮會議與知識咖啡館（Town Meetings and Knowledge Cafés）：**聚集員工討論策略或議題，透過小組討論、輪換組合收集多元觀點，促進廣泛分享。

關鍵洞見

- 知識轉移成功關鍵在於吸收而非僅提供資訊。
- 不同方法適用不同情境：說故事適合傳遞隱性知識，CoP 適合持續分享，LL 與 AAR 適合保留經驗。
- 建立分享文化、信任與適當激勵機制至關重要。
- 知識保留應系統化進行，避免人才流動造成知識流失。
- 有效 KM 可將知識轉化為競爭優勢，透過「知識循環」使資產價值持續成長。

這些方法共同構成完整的知識轉移、分享與保留框架，幫助組織提升整體效能與創新能力。

第 4 課　知識管理概論

主要學習目標

本單元旨在幫助參與者：

- 解釋知識管理的概念
- 描述知識工作與知識工作者的本質
- 定義知識管理（KM）
- 檢視知識處理的方式
- 運用隱喻來說明知識管理概念
- 認識知識管理的多學科特性
- 辨識知識管理的常見問題、成功因素與效益

知識管理的重要性

全球化使企業面臨前所未有的競爭環境，知識與有效行為成為競爭優勢的核心。許多先進企業採用明確且系統化的知識管理（KM），以發展所需的智力資本（IC）。KM 能帶來工作場所、管理及營運實務的重大改變。企業與國家若要維持競爭力，必須更系統化地管理知識，以建立並應用智力資本。

組織發現：「要成功並維持生存，不僅要比競爭者學習更快，還要創新更快。」過去數十年，KM 已成為核心管理議題，雖然仍處於發展初期，但已被視為應對現代世界複雜性與模糊性的理想方法（Davenport & Prusak, 2000）。KM 涉及創造、收集、組織、擴散、使用與開發知識的過程，目的是將個人知識轉化為可廣泛分享與應用的企業知識。

KM 的核心理念：確保人們在需要時、需要的地點，獲得正確的知識，即「正確的知識、在正確的地方、在正確的時間」。KM 旨在建立鼓勵人們共同創造、學習、分享與使用知識的環境，以造福組織、員工與客戶。

知識工作與知識工作者

全球化對工作的影響

全球化凸顯社會對勞動力的知識能力依賴。知識與智力資本決定競爭力，目標是培養公民執行高技能、知識密集任務的能力。工作正從簡單例行性轉向更高複雜度，自動化正取代低複雜度工作，留下更具挑

戰性的任務。

工作複雜度分為六類：

- 例行性（簡單、重複、已知）
- 邏輯變異
- 複雜但預期的延伸
- 意外挑戰
- 完全意外的非例行情境
- 超出工作範圍的異常挑戰

過去工作集中在低複雜度，現在自動化推動工作向更高複雜度轉移。

知識工作者的定義

Drucker（1999）將知識工作者定義為透過處理既有資訊創造新資訊，以定義和解決問題的人。他們運用智力將想法轉化為產品、服務或流程，主要價值在於收集、分析資訊並做出有利公司的決策。

知識工作者的特徵：

- 能與他人合作並互相學習
- 願意承擔風險，從錯誤中學習而非受批評
- 持續學習，意識到知識有保存期限
- 例子：律師、醫生、外交官、行銷人員、軟體開發者、經理等

手動工作 vs 知識工作

- **手動（物理）工作：**以物質為基礎，將材料從一種形式轉換為另一種，結果可見、線性且順序性高，易於觀察。
- **知識工作：**以資訊為基礎，將資訊轉換形式（如決策、管理），結果通常無形、非線性且平行進行，難以觀察與衡量，常具獨特性。

線性工作 vs 非線性工作

- **線性工作：**程序化、規則導向、重複性，強調規劃、控制與衡量。知識多為顯性、可重用，透過近轉移與封閉課程習得。例子：訂單處理、工作流程管理。
- **非線性工作：**非重複性、獨特且互動性高，多輸入輸出，強調合作、即時 KM 與電子學習。涉及大量隱性知識，透過開放課程與情境學習習得。例子：顧問工作、專案工作。

協作工作

協作是 KM 成效的關鍵，指共同建構可分享意義的行為。透過互補技能的個體互動創造共享知識。協作涉及同步與非同步溝通、知識分享與共同決策。例子包括客服中心、產品開發、複雜專案、供應鏈管理等。

知識管理的定義

KM 沒有單一公認定義，多位研究者提出不同觀點。常見定義包括：

- 「知識管理是系統、明確且有意的建立、更新與應用知識及其他智力資本，以最大化企業知識相關效能與繁榮。」
- 「KM 是策略性、以知識為中心的計畫，作為文化轉型的催化劑，透過跨學科團隊與技術，在可接受風險下超越組織目標。」
- 「KM 是正式結構化倡議，用以改善組織內知識的創造、分配或使用。」
- 核心原則：「在正確的脈絡下，將正確知識提供給正確的人。」

KM 依焦點可分為：資訊管理與 IT 焦點、智力資產焦點、企業效能焦點。

根據澳洲臨時標準 AS5037（2003），KM 包含四個關鍵元素：人（People）、流程（Process）、技術（Technology）、內容（Content）。這些元素相互結合，缺一不可。

- **人：**知識源自人，涉及領導、學習、組織設計、信任與協作文化。
- **流程：**知識創造、擷取、驗證、轉移與傳播的方法。
- **技術：**群組軟體、資料庫、知識入口、搜尋引擎等工具。
- **內容：**知識特性、結構、格式與組織，涵蓋顯性與隱性知識。

組織中的知識流程

知識管理涉及監控與改善知識環境，主要知識流程包括：

- 知識生產（創造、生成）
- 知識擷取
- 知識分享
- 知識保留
- 知識驗證
- 知識轉移（擴散）

這些流程嵌入企業業務流程中，KM 是全生命週期管理方法、工具與技術，以提升知識流程並達成組織目標。知識從資料、資訊中產生，經處理後支持決策與行動。

知識管理的隱喻

隱喻能簡化複雜概念，提升 KM 可信度。

- **知識工廠隱喻：**將知識視為可生產、移動、檢驗、拒絕與評價的商品。知識工廠包含客戶、組裝者、倉儲、交付者、創新者與品質檢驗者。
- **核融合隱喻（商業觀點）：**將人與流程、公司知識比喻為 U235 臨界質量；高層承諾為初始能量來源；文化變革管理與技術為濃縮重氫；最終產生商業效能提升、競爭力改善與持續投資回報。

知識管理的多學科性質

KM 是跨學科領域，涉及管理科學、哲學、變革管理、資訊技術、電腦科學、社會科學、組織學習、圖書館學、心理學、認知科學等。不同目標需不同學科支援，例如知識創造需組織學習與資料探勘，知識組織則需分類法與本體論。

知識管理的常見問題

- 知識差距有多大？
- 組織內有哪些核心能力？
- 應聚焦哪些知識領域？
- 如何有效轉移知識給新員工？
- 如何避免重複努力並應用所有可用知識？

- 如何快速找到特定領域專家？

這些問題需透過知識審計、組織學習理論等方法解決。

知識管理成功關鍵因素

成功 KM 需多項因素配合：

- 知識領導者或倡導者
- 高層管理支持
- 明確價值主張（連結知識與業務效益）
- 清晰願景與架構
- 支持創新、學習與分享的文化
- 支援知識工作的技術基礎設施
- 系統化知識流程與資訊管理專家合作

Davenport 與 Glaser 強調：獲得最優秀人才支持、建立最新知識庫、優先排序流程、讓專家做最終決定、衡量企業文化、整合資訊與 IT 人員。

知識管理的效益

- **提升創新速率**：知識創新驅動技術創新，縮短創新循環（如 Oracle 節省 10 億美元、Pfizer 節省 150 萬美元）。
- **減少知識流失**：降低員工離職造成的知識損失，透過系統保留知識。
- **縮短知識與創新擴散週期**：加速產品上市（如 Dow Chemical 專利授權獲 1.25 億美元收益、HP 加快新產品上市）。
- **改善隱性知識轉移**：促進最佳實務分享（如 BP 虛擬團隊、McDonald’s 同儕基準比較）。
- **提升知識擷取能力**：透過併購、競爭情報獲取外部知識（如 Texas Instruments 節省建廠成本）。
- **減少資源重複**：避免重複發明輪子。
- **更好管理智力資本**：將無形資產轉化為公司價值（如 Microsoft、Disney 透過知識創造巨額收益）。

知識管理最終目標是提升個人與組織能力，創造客戶價值，並在快速變化的環境中確保組織適應、生存與競爭優勢。

第 6 課　知識審計——分析與報告

主要主題

知識審計完成後，需將收集的資料組織整理，以專業技術進行分析、評估與解釋，進而制定知識管理（KM）策略並與企業業務策略對齊。本課聚焦知識審計結果的分析方法、報告技巧，以及如何將發現應用於策略規劃與 KM 計劃實施，強調定期進行知識審計以確保知識資源能最佳匹配知識工作者需求。

核心概念與分析方法

知識流分析（Knowledge Flow Analysis, KFA）

- 知識地圖揭示組織內主要知識來源，KFA 則探討知識如何在組織內流動，從擁有處到需求處。
- 涵蓋顯性與隱性知識、人員、流程與系統，幫助識別知識缺口、重複區域、良好實務、阻礙與知識洩漏。
- 強調知識來源的多樣性：健康知識網絡應包含多元來源，避免知識僅來自單一來源的非健康網絡。
- 目標：改善工作任務、提升效率、更新產品服務，並識別學習機會與創新來源。

社會網絡分析（Social Network Analysis, SNA）

知識透過正式（強連結，如工作流程）與非正式（弱連結，基於信任）網絡擴散。

元素包括節點（人員與群組）與連結（關係或流動）；常見問題有孤立節點（個人不願互動）與結構洞（組織設計造成的斷裂）。

關鍵指標：

- **發射度（Emission Degree）**：節點發出知識的總量，最高者為關鍵知識供應者。
- **接收度（Reception Degree）**：節點接收知識的總量，最高者為關鍵知識客戶。
- **社會計量地位（Sociometric Status）**：發射度與接收度總和相對於網絡其他節點的比例，最高者為關鍵知識經紀人。

SNA 提供視覺與數學分析，幫助識別活躍社群、結構洞，並提出改善機會（如跨部門任務或網絡化組織設計）。工具：問卷、訪談與軟體（如 AGNA），可從網站 http://www.insna.org/ 取得。

機構知識特徵化（Characterizing Institutional Knowledge）

利用知識審計結果，識別知識領域、擁有者與知識維度。分類知識為三類：

- **前景知識（Promising Knowledge）**：處於早期發展階段，具有改變競爭基礎的潛力，為領導者必備的創新知識。
- **競爭知識（Competitive Knowledge）**：區分企業並對競爭績效影響最大，屬進階知識，隨時間可能成為產業標準。
- **標準知識（Standard Knowledge）**：業務基本要求，廣泛可用於所有競爭者。

使用模板映射知識，支持 SWOT 分析以制定策略。

SWOT 分析

整理知識審計結果，促進創意與多角度情境規劃。相關主題包括文化態度、競爭優勢、經驗知識、IT 系統、領導力、資料可靠性、技術創新、人才流失等。

案例：Alpha 公司透過 SWOT 分析評估知識基礎系統（KBS）策略，識別優勢（如技術能力、草根興趣）、弱點（如缺乏緊迫感、部門文化衝突）、機會（擴大 KM 範圍）與威脅（競爭者領先、隱藏成本）。

差距分析（Gap Analysis）

識別策略差距（企業應做與能做的落差）與知識差距（必須知道與實際知道的落差）。

目的：找出文化與知識缺口、資訊依賴、不一致知識資產、合作障礙、IT 工具改善機會，以及知識供需不匹配。結果用於資源分配與制定彌補差距的行動，連結業務策略。

效益分析（Benefit Analysis）

評估 KM 行動的直接與間接效益，明確不確定性、行動與效益關係，以及跨部門互補行動。效益常為有形或無形，可能需較長時間顯現；以事件鏈圖示呈現，從 KM 活動到中間效益再到底線獲利。提升分析可信度，作為優先排序與決策基礎。

知識診斷（Knowledge Diagnostics）

KM 中最不被理解的部分，需超越症狀導向，深入分析知識相關機制。要求四領域理解：業務理解、智力工作理解、KM 解決方案理解、診斷方法理解。

工具：石川圖（魚骨圖）分析知識相關根本原因。案例：Automatics 公司生產線問題，透過知識視角診斷成本控制的二階後果，提出維護、教育與供應商知識改善建議。

將知識審計結果用於策略規劃

人力資源（HR）規劃

- 職業生涯規劃（個人優勢、弱點、教育發展）
- 接班規劃（所需知識與熟練度）
- 整體人員規劃（人口統計、遷移模型）

識別知識優勢、弱點與關鍵知識需求。

產品與服務年度規劃

將內部知識優勢與弱點作為獨立因素，決定推廣強項產品、強化弱項或退出。依賴技能清單與核心能力評估，揭示隱藏機會。

知識審計後實施 KM 策略與計劃的方法

- **由下而上法：**鼓勵知識工作者識別機會，提供工作表與工具。
- **KM 職能法：**在部門設立 KM 職能，由具業務與知識技術背景的專家負責調查與機會識別。
- **中階管理法：**中層經理利用工作表、專家支援與範例，在日常規劃中識別知識功能。
- **營運改善運動：**將知識納入 BPR、流程映射，分析知識使用、需求與流動。
- **高階主管由上而下法：**利用審計結果調整策略、建構所需知識、強化弱點，並監控 KM 執行。

定期進行知識審計的重要性

知識環境動態變化，定期審計（如策略任務小組、HR 人員審核、知識概況）能維持最新資訊。將知識相關議題納入例行審核，可產生建設性討論、創新想法，並確保 KM 活動與業務策略持續對齊。

知識審計不僅是診斷工具，更是連結知識與業務策略、推動組織學習與競爭優勢的基礎。透過多樣分析方法與系統實施途徑，企業可將審計發現轉化為具體行動，實現有效的知識管理。

第 7 課　知識管理相關策略

主要主題

本課從商業視角探討知識管理（KM），聚焦「如何透過 KM 支持商業運作，以及哪些策略能透過更好的 KM 來追求」。課程強調知識如何影響企業策略，以提升效能並強化競爭力。核心概念為知識是組織績效的基本驅動因素，KM 必須創造真正的商業價值，才能獲得高層重視並系統整合至所有活動。

學習目標

- 解釋商業策略如何驅動 KM
- 區分提升顧客親密度的 KM 方法
- 熟悉追求產品與服務領導的 KM 方法
- 檢視現有的 KM 實施模型

7.1 以 KM 創造商業價值

知識策略必須由商業策略決定（對應 Treacy 與 Wiersema 的三大策略焦點）：

- **營運卓越：**流程簡化、供應鏈管理 → KM 方向為經驗教訓系統、流程創新、知識分享、學習文化
- **成長與產品領導：**產品銷售、上市時程、定價 → KM 方向為產品創新、知識創造、智財發展
- **顧客親密度 / 市場主導：**顧客保留、需求理解、夥伴關係 → KM 方向為產品創新、顧客知識整合、品牌知識

管理階層需處理四項基本議題：

- 如何將既有知識轉化為市場價值？
- 如何產生有意義的知識，而非資訊氾濫？
- 如何建立知識意識與支持型組織，讓全員相信競爭知識能帶來成功？
- 如何管理日益成為知識工作者的員工，並激勵他們系統化地產生與分享知識？

組織通常先確立商業策略，再決定針對性 KM 如何支持策略執行。

7.2 什麼是 KM 策略？

KM 策略是組織如何更有效管理知識以造福自身與利害關係人的計畫。它將個人與組織 KM 與明確的商

業策略對齊，優化知識資產的創造、分享與市場槓桿。

良好 KM 策略的特徵：

- 與商業流程、願景、目標緊密結合
- 提升組織對 KM 的認知與理解
- 明確指出「現在位置」、「目標位置」及「達成路徑」
- 需獲得高層承諾，避免「為 KM 而 KM」
- 與人力資源及 IT 策略一致

KM 策略通常同時涵蓋收集（collecting）與連結（connecting）兩個面向，平衡「連結需知者與知者」及「收集並易取所需知識」。

7.3 知識相關的商業策略

KM 活動的效果會依序傳遞至營運卓越、產品領導、顧客親密度，最終提升企業績效。此過程可能需數週至數月才能顯現成本降低、產品改善、市場需求增加及獲利提升。

KM 特別有價值的商業情境包括：

- 員工知識不足導致策略執行困難
- 創新落後競爭者
- 員工不了解個人績效與企業目標的關聯
- 提案未被客戶接受、產品不符需求、專案超時超支
- 長期目標需開發新知識
- 需改變文化以提升知識意識與無形資產思維

其他驅動因素：降低營運成本、縮短上市時間、提升顧客服務、留住員工、最大化知識重用等。知識密集度上升（如現代石油鑽井平台員工 60%以上時間使用電腦），使 KM 重要性日益增加。

Siemens 案例顯示，企業透過系統化 KM 分享既有知識並加速新知識創造，知識策略應由高層主導，並與平衡計分卡等測量系統連結。

7.4 五種基本 KM 策略

組織依文化、優先順序與能力選擇 KM 策略，主要有五種：

- **(i) 知識策略即商業策略：**在所有計畫、作業與活動中強調知識的創造、擷取、組織、更新、分享與重用
- **(ii) 智財管理策略：**聚焦專利、技術、實務、顧客關係等結構化知識資產的管理、估值、保護與行銷
- **(iii) 個人知識資產責任策略：**強調每位員工對其責任範圍內知識資產的投資、創新、重用與分享責任
- **(iv) 知識創造策略：**強調組織學習、研發、創新及經驗教訓擷取，以獲得新知識提升競爭力
- **(v) 知識移轉策略：**系統化將知識移轉至使用點，包括分享、最佳實務採用、知識庫建置

策略選擇通常結合自上而下（知識策略）與自下而上（實務與社群）的「中間上下」（Middle-Up-Down）方法。

7.5 行銷與營運相關知識策略

7.5.1 顧客親密度

組織需具備適切知識與智財以產生有效行動。KM 可透過：

- 轉移卓越績效者的心智模型給全體銷售人員
- 建立專家網絡與團隊知識共享
- 深入了解產品在客戶環境中的使用與獲利影響

結果包括：訂單增加、顧客滿意度與忠誠度提升、市場滲透率提高、客製化產品與服務。

7.5.2 產品與服務領導

需在設計、行銷、製造等領域具備優異知識。KM 可帶來：

- 更高品質產品（透過外部知識移轉與教育）
- 更具創新性的產品（個人創新、跨部門知識分享、新研究議程）
- 開拓新市場利基，提升銷售與股東價值

7.5.3 營運卓越

KM 幫助降低成本、提升品質與創新：

- 標竿學習與最佳實務分享 → 降低產品成本、提高利潤

- 提升技工與領班的流程知識 → 準時交付、減少庫存與重工
- 全員了解產品變異對顧客與獲利的影響 → 提升產品一致性

三大策略焦點（顧客親密度、產品領導、營運卓越）為有效商業策略的主要知識相關領域。

7.6 KM 實施模型

不同組織採用不同實施模型，包括：

- **普及知識觀點模型：**（Chaparral Steel、Gore）將 KM 隱含融入 HR、政策與日常實務
- **AI 與知識技術起始模型：**（DEC、Ford、Boeing）從知識庫系統擴展至知識工作者
- **專業能力驅動模型：**（美國航空、Kaiser）以 IT 網絡與知識庫為中心
- **高層驅動模型：**（Sequent、USAA）
- **智財管理模型：**（Skandia、Dow Chemical）評估與管理智財
- **企業文化與需求模型：**（Koch、Johnson Controls）
- **全面規劃模型：**提供 KM 整體藍圖

實施腳本包含 17 項活動，例如：辨識知識優先商業議題、找出知識缺口與瓶頸、定位脆弱知識、決定知識控制與銷售策略、準備人力、擬定行動計畫等。

7.7 策略集中與 KM 機會

Hansen 等提出編碼策略（codification，強調 IT 自動化）與個人化策略（personalization，強調學習型組織）。另有智財管理策略與組織效能策略。多數組織最終會同時追求這四種戰術視角。

智能組織的 KM 需廣泛涵蓋所有知識相關活動，注重認知過程，支持特定工作與知識工作者的認知風格。KM 必須務實、直接支持組織最終目標，並處理有意識與無意識（tacit）知識的使用。

7.8 BrokerCo 金融公司案例

BrokerCo 為實踐「不剝削客戶、提供最大價值」的新策略，決定開發新服務，預期三年後每年增加 5 億美元收入。為此需在六個月內重新教育 1000 名客服代表（CSR），使其具備深度專業知識。

KM 應用方式：

- 辨識所需知識階層與心智模型

- 從專家擷取概念與心智模型
- 透過試點計畫驗證，再擴大教育
- 利用專家 CSR 分享深層理解與直覺決策方法

結果成功實現新策略，示範 KM 如何透過知識移轉支持重大商業轉型。

總結洞見：KM 唯有與商業策略緊密結合、創造可衡量的價值，並獲得高層主導，才能真正提升組織績效與競爭優勢。不同組織應依自身情境選擇合適的 KM 策略與實施模型。

第 10 課　不同產業的知識管理

主要主題

本課探討知識管理（KM）在製造業、貿易業、專業服務、醫療保健、金融服務、法律、教育、政府、社會福利、交通運輸及公用事業等不同產業的應用。核心概念是平衡收集維度（連結人與資訊，建立知識庫，處理顯性知識）與連接維度（連結人與人，促進隱性知識分享，如專家定位器、技能目錄）。KM 實務需因應各產業特性，解決知識流失、重複工作、創新需求及客戶服務等挑戰，最終提升生產力、競爭優勢與服務品質。

KM 的核心維度

- **收集維度：**透過知識庫、資料庫、內部網路等 IT 工具，捕捉、儲存、檢索與散播顯性知識。過度偏重可能導致忽略人際互動，但能避免「重複造輪子」。
- **連接維度：**強調人際互動、社群實務（CoP）、黃頁等，適合知識更新快速的產業。完全忽略收集則易造成效率低下。

大多數 KM 實務需在兩者間取得平衡，以達成知識生產、創新與分享。

製造業的 KM 實務

製造業 KM 重點在於知識生產、創新、產品設計與開發，目的是縮短週期、提升品質與競爭力。

- **關鍵問題：**最佳製造方法、材料互動、成本品質影響、業界最佳廠商、公司內部專家、如何提升創新能力。

常見策略：

- 更好分享現有知識（將隱性知識顯性化）
- 加速從想法到商品化的創新過程

典型活動：任命知識領導者、建立知識團隊、開發知識庫、企業內部網路入口、知識中心、知識分享機制（如協作學習）、智慧資產管理。

案例：

- **Johnson Electric：**開發 CoE 系統，連結企業、供應商與客戶，分享設計知識、市場資訊，促進協作創新。

- **電動馬達設計**：運用知識庫系統（KBS）與專家系統（ES），加速新手設計。
- **British Aerospace**：使用 ICAD 生成模型，將翼盒 redesign 時間從 8000 小時縮短至 10 小時。

貿易業的 KM 實務

貿易業高度依賴員工知識進行採購、銷售與市場判斷，知識更新速度快，口號從「知識就是力量」轉為「分享知識就是力量」。

- **重點**：市場資訊、客戶分析、產業趨勢、新技術。
- **策略偏好**：強調連接維度，將隱性知識轉為可分享的顯性知識。
- **案例**：Angus Electronics 透過供應網路管理，提供共同開發新元件、共同設計新產品等增值服務，促進跨地域員工、供應商與客戶的知識分享。

專業服務業的 KM 實務

專業服務公司為知識密集型，核心資產是經驗、資訊與 know-how，挑戰包括及時提供正確知識、高流動率導致知識流失。

- **傳統模式**：「人際網絡」（people networking），依賴資深人員傳授，缺點為知識不易保留、新人學習慢。
- **改善模式**：「經驗編碼化」（codifying of experience），將方法論、訓練材料、教訓等存入知識庫。

案例：

- **KPMG 的 Kworld 系統**：全球知識分享網路，整合資料庫、案例、簡報，讓員工快速搜尋專家經驗。
- **Factiva 全球入口**：處理每日 14 萬份文件，透過基準測試、資訊稽核、工作流程稽核、內容分類與企業資訊架構（EIA）部署，降低訓練成本、提升決策品質。

醫療保健業的 KM 實務

醫療環境快速變化，KM 需支援高品質病人照護、終身學習與多學科合作。重點從經驗導向轉向證據導向，處理大量隱性知識。

- **挑戰**：醫療錯誤（常因溝通不良、經驗不足、忽略程序、設備未訓練）、近失事件（near miss）未分享。
- **解決方案**：電子健康紀錄（EHR）、臨床決策支援系統、近失事件報告系統。
- **案例**：香港 10 家醫院於 2004 年啟動「近失事件知識分享與管理」計畫，多渠道（電話、傳真、網路）收集臨床、環境、設備等近失案例，集中於理工大學分析，預防不良事件與死亡（Heinrich 法則：300 近失→30 不良事件→1 死亡）。

金融服務業的 KM 實務

面對全球化、規範增加、產品同質化，KM 聚焦財富管理、合規、客服中心與客戶知識分享。

- **關鍵**：客戶知識即競爭優勢，需即時提供跨渠道（電話、網路、面對面）的客戶資訊。
- **工具**：商業智慧、資料探勘、企業入口、電子文件管理系統。
- **案例**：世界銀行推行「Strategic Compact」，建立社群實務（CoP）、tacit knowledge download（訪談、錄影剪輯 3-5 分鐘片段），應對退休潮與新進人員比例高（超過 40%員工任職未滿 3 年），強化知識創造、分享與應用。

法律與教育產業的 KM 實務

- **法律業**：律師生涯不同階段需求不同（新人需研究文件、資深者需團隊管理）。需知識來源定位、任務分配工具，支援法律領域知識與 KM 方法。
- **教育業**：從傳統轉向 KM 應用，建立知識庫支援課程修訂、跨領域設計、行政服務。發展 e-learning 平台、知識社群（如 WebCT、HKedCity），提供 24 小時討論、分享最佳實務、研究成果，提升教學品質與終身學習。

政府、社會福利、交通運輸與公用事業的 KM 實務

- **政府**：英國發展「knowledge-enhanced Government」，建置統一知識網路與知識社群；美國聯邦公路管理局用 CoP 推廣防撞 rumble strip，首月瀏覽 6 萬次，估計每年減少 50%撞擊事故。新加坡國防科技局（DSTA）六大策略：減少資訊過載、資訊可見化、促進協作、培養分享文化、建立學習環境、倡導 KM。

- **香港政府案例：**郵政航空郵件中心用資料探勘（OLAP）分析客戶行為，支援客戶關係管理（CRM）；社會福利機構與理工大學合作建置「知識案例庫」，預測嚴重事件、支援預防性介入。
- **交通與公用事業：**強調安全、危機管理、維護知識，偏重收集維度。
- **CLP Power：**多個 KM 試點，開發知識管理系統保留維護知識。
- **KCRC OCC：**知識稽核後建置知識入口，提升系統操作單位（SOU）分享文化。
- **MTR：**知識庫（KL）分類組織、營運、偶發知識，包含專案記錄、指南、學習要點、研討會資料等，提升生產力與核心能力。

關鍵洞見與總結

- 各產業 KM 驅動因素不同：製造業重創新，貿易與金融重客戶知識，醫療重錯誤預防與證據基礎，政府與公用事業重安全與合規。
- 成功要素包括高層支持、文化轉變、適當平衡收集與連接、結合 IT 工具與人際互動。
- 案例顯示，KM 能顯著縮短時間、減少錯誤、提升創新與服務品質，值得各產業借鏡並調整以符合自身特性。